

CÂTEVA CONSIDERAȚII DESPRE CERCETAREA MUZICII POPULARE ÎN SECOLUL XXI

Zoltan GERGELY*

Some Consideration on Folk Music Research in the 21st Century (Abstract)

The article discusses the challenges of preserving traditional culture, with a focus on folk music in Romania. While there is concern about the loss of traditional culture, there are also positive examples of efforts to preserve and revalue it. It is important to avoid a nostalgic and static approach to traditional culture and recognize that it can be reinterpreted and revalued in the context of the present time. The article also briefly touches on various themes related to ethnomusicology, including the challenges faced by researchers in the field, the importance of developing unique research methodologies for Romanian folk music, the need to create a databases of all Romanian melodies documented throughout history, and the potential of using artificial intelligence (AI) in ethnomusicology research.

Keywords: traditional culture, folk music, preservation, ethnomusicology, systematization, artificial intelligence (AI).

Cuvinte cheie: cultură tradițională, muzică populară, conservare, etnomuzicologie, sistematizare, inteligență artificială.

Nu de puține ori s-a întâmplat – ascultând/vizionând diferite emisiuni pe tema folclorului, în cadrul unei conferințe, dar mai ales în timpul cercetărilor de teren – să mă întâlnesc cu afirmații precum: *generațiile mai tinere au renunțat la anumite tradiții și obiceiuri, unele cântece populare vechi au dispărut, au fost uitate, repertoriul de cântece vechi a fost înlocuit cu unul mai nou, mai modern și că tinerii nu mai știu să cânte așa cum o făceau bătrânii*, și lista ar putea continua. În ciuda preocupărilor și temerilor legate de pierderea și transformarea culturii tradiționale, există, bineînțeles, și exemple pozitive de păstrare și revalorificare a acesteia. În multe zone ale țării, există oameni care își dedică timpul și energia pentru a păstra tradițiile și obiceiurile locale, inclusiv cântecele populare.

Trebuie să subliniem faptul că schimbarea culturii tradiționale nu este un proces nou și că acesta face parte din dinamica culturală intrinsecă a societății. În plus, este important să se evite o abordare nostalgică și statică a culturii tradiționale, fiind necesar să se recunoască faptul că aceasta poate fi reinterpretată și revalorificată în funcție de contextul social și cultural al timpului prezent. Nu trebuie să uităm că acest proces de schimbare a culturii tradiționale se întâmplă și cu un secol în urmă, dar într-un alt context istoric și social. Prin urmare este firesc să ne punem întrebarea: mai există ceva

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

nou de înregistrat pe teren, mai putem descoperi variante noi de cântece populare sau de texte, care nu au fost încă consemnate de cercetători? Dispare această cultură muzicală tradițională sau este într-o continuă schimbare?

În acest articol, voi aborda, pe scurt, câteva teme precum provocările etnomuzicologului în ceea ce privește cercetarea de teren, importanța sistematizării muzicii populare românești prin dezvoltarea unei metodologii de cercetare unice, precum și necesitatea creării unor baze de date sau corpusuri, care să conțină toate melodiile românești documentate de-a lungul istoriei. Nu în ultimul rând, consider că folosirea inteligenței artificiale (AI), poate aduce noi rezultate în cercetarea etnomuzicologiei.

După cum știm, primul pas spre a realiza o cercetare științifică este munca de teren sau studiul direct al melodiilor populare în contextele culturale în care au fost create și interpretate. În România, există trei institute de profil, care s-au ocupat și se ocupă și în prezent de cercetarea muzicii populare. Primul este Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, cel de-al doilea este Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, iar al treilea, Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei de la Iași. Este important să menționăm și contribuția cercului de folclor românesc și maghiar al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, înființat de János Jagamas și Ioan R. Nicola, condus mai târziu de către Ileana Szenik și Traian Mârza, iar în prezent de Ioan Bocșa, Ioan Haplea și Alina Stan. Anchetele de teren, realizate împreună cu studenții conservatorului mai ales în perioada vacanțelor de vară, între anii 1950–1980, au îmbogățit arhivele din Cluj cu mai multe mii de cântece populare. Rezultatele cercetărilor acestor institute de profil academic sau universitar fost prezentate în diferite publicații de-a lungul timpului, iar această muncă de valorificare a materialului de arhivă continuă și în prezent. În acest context, atrag atenția și asupra colecțiilor private care așteaptă să fie (re)descoperite și valorificate.

Unde putem realiza cercetări de teren în prezent? Cu siguranță, ne vom îndrepta atenția în primul rând spre zona rurală, mai exact spre acele sate mai izolate, unde, până în prezent, nu s-au realizat deloc sau au fost efectuate puține cercetări de teren. Prin urmare, cel mai important scop este reducerea numărului acestor „pete albe” pe harta cercetărilor sistematice.

Sute de ani, populația rurală și-a dezvoltat propria cultură în izolare față de societatea aristocrată. Chiar dacă anumite fenomene de folclor indică un contact cu clasele mai înalte, în realitate aceste legături erau destul de slabe. Produsele culturale preluate de exemplu din zonele urbane s-au infiltrat atât de încet în cultura rurală, încât atunci când acestea s-au sedimentat, purtau deja specificul etnocultural al populației sătești. În ceea ce privește muzica, relația dintre cele două tipuri de societăți a fost una și mai slabă decât în alte domenii culturale. Muzica cultă era atât de străină populației rurale, încât chiar și atunci când împrumuta elemente din aceasta, gândirea sau mai bine spus viața muzicală rurală nu a fost modificată aproape deloc. Putem vedea, în schimb, o apropiere a acestor două culturi muzicale abia la mijlocul secolului al XVIII-lea, când începe să se răspândească stilul nou în muzica populară. Acest proces de apropiere oraș-sat a continuat cu răspândirea muzicii culte și semiculte, care a devenit din ce în ce mai răspândită în cadrul comunităților rurale.

Modernizarea vieții sociale și globalizarea din ultimul secol, în funcție de regiuni, a avut ca efect transformări sociale majore în zona rurală, inclusiv în ceea ce privește muzica tradițională. În unele sate, această formă de viață aproape că a încetat să existe sau s-a transformat radical. În alte zone, în comunitățile mai izolate, acest mod de viață a rămas aproape neschimbat. Cu toate acestea, este doar o chestiune de timp până când acest mod de viață va dispărea sau se va modifica în totalitate, ceea ce va avea, inevitabil, un impact semnificativ și asupra folclorului muzical.

Până nu demult, caracteristicile principale ale folclorului muzical erau foarte bine definite și stabile. În primul rând, această viață muzicală era închisă, izolată de societatea urbană/superioară, care se auto susținea din punct de vedere muzical. În al doilea rând, toată lumea participa activ în viața muzicală rurală, fără să existe o separare clară între interpreți și audiență. Datorită modernizării și a dezvoltării tehnologice, aceste caracteristici au început încet-încet să dispară. Mai ales în ultimii 30-40 de ani, oamenii nu mai erau nevoiți să-și acopere singuri nevoile muzicale. Cu apariția radioului, mai târziu al discurilor de vinil, magnetofonelor, casetelor, CD-urilor, iar mai nou prin intermediul televizorului și al internetului, fiecare dintre noi avem posibilitatea să ascultăm genul și stilul muzical preferat. Prin urmare, cântatul în comun – ce consta în participarea activă a persoanelor la obiceiuri sau ritualuri în care muzica a avut un rol cheie – care, mai demult, era o formă dominantă a muzicii populare, a dispărut. Astfel, cea mai importantă caracteristică a folclorului muzical și anume acea formă veche, închisă, s-a transformat și a devenit un circuit deschis, permițând intrarea în uz al oricărui gen și stil muzical exterior. Este important de menționat că, în același timp, prin intermediul acestor surse multimedia, muzica tradițională poate fi mult mai ușor de accesat de către cei interesați.

Ce vom documenta cu ocazia acestor cercetări? Vom înregistra tot ceea ce găsim, inclusiv ce au documentat cei dinaintea noastră. Cercetătorii, foștii noștri profesori, mentori, nu puteau – nu aveau capacitatea – să înregistreze toate melodiile populare existente, prin urmare este posibil să găsim și variante care nu au fost documentate până în prezent. Chiar dacă este puțin probabil să descoperim tipuri melodice noi, nemaîntâlnite, orice variantă pe care o vom înregistra poate fi considerată ceva nou, chiar unic. Este foarte important să conștientizăm că această arie a culturii tradiționale este, de fapt, o moștenire muzicală enormă, care s-a acumulat pe parcursul a mai multor secole și care se comportă, în continuare, asemenea unui organism viu. Prin urmare, folclorul muzical autentic – în afară de melodiile culte, transmise prin media – trăiește prin variante; chiar dacă unele melodii „au fost salvate în ultima clipă de la dispariție”, variante nedocumentate, diferite, ale altor tipuri continuă și vor continua să apară.

În consecință, următoarele anchete de teren nu vor avea neapărat un caracter explorator, iar accentual nu va cădea pe identificare de tipuri melodice noi. În schimb, consider că viitorul cercetării etnomuzicologice se va îndrepta mai ales înspre cercetarea culturii muzicale a unei comunități sau a vieții muzicale a unei zone etnografice: ce muzică ascultă sau cântă tinerii, respectiv, ce muzică ascultă generația mai în vârstă, ce s-a păstrat, eventual dacă s-au păstrat melodiile de stil vechi într-o anumită comunitate, care este ponderea din punct de vedere statistic al melodiilor de stil vechi, de stil nou sau al celor de origine cultă, cum a influențat schimbarea/modificarea repertoriilor locale apariția

formațiilor de muzică ușoară, ce rol a avut apariția diferitelor instrumente electronice în acest proces – sunt doar câteva dintre întrebările care ar merita atenția etnomuzicologilor.

Un alt aspect important pe care trebuie să îl avem în vedere sunt posibilitățile oferite de dezvoltarea tehnologiei audio-video. Cercetătorii Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române documentau melodiile, în primul rând, cu ajutorul transcrierilor de teren. Folosirea fonografului, după cum știm, era în primul rând costisitoare. Pe lângă faptul că cilindrii de ceară aveau capacitate de a stoca doar în jur de 3 minute de material audio, erau și foarte fragili. Calitatea audio era și ea una destul de nesatisfăcătoare. Prin urmare, specialiștii trebuiau să selecteze foarte bine materialul care urma să fie imprimat. În 1953, atelierul de cercetare din Cluj a intrat în posesia unui magnetofon, motiv pentru care, din 1954 s-a renunțat cu totul la fonograf. Înregistrarea pe suport magnetic a deschis noi orizonturi mai ales în ceea ce privește durata înregistrărilor și calitatea audio, net superioară, față de cele de fonograf. Chiar dacă magnetofonul oferea oportunități deosebite, din cauza finanțării deficitare a institutelor, între anii 1960 și 1970, cercetătorii aveau dificultăți în procurarea benzilor, fiind nevoiți să le refolosească pe cele primite de la Radio Cluj, care erau deja uzate sau conțineau în fundal părți din emisiunile difuzate.

Un moment de cumpănă în cercetare etnomuzicologică poate fi considerat începutul anilor 1990, dar mai ales perioada de după anii 2000. În ultimele decenii, dezvoltarea tehnologică a dus la apariția unor dispozitive portabile de înregistrare, precum reportofoanele pe casetă, aparatul Sony MiniDisk și, mai recent, reportofoanele digitale. Acestea din urmă, în afară de capacitatea de a înregistra în format WAW, considerat a fi cel mai bun format audio disponibil în prezent, oferă și un spațiu de stocare mult mai mare.

Și utilizarea camerelor foto și video în timpul cercetării de teren este esențială pentru a documenta în detaliu interpretarea muzicală și mediul în care aceasta are loc. Aceste instrumente oferă o perspectivă completă a performanței, adăugând un aspect vizual deplin în înregistrările audio. Filmarea poate captura atât mișcările corpului, starea de spirit și expresiile faciale ale interpreților, precum și dinamica interacțiunii dintre aceștia și publicul lor.

Merită să luăm în considerare și reînregistrarea anumitor cântece realizate de cercetători între anii 1960–1980, în special cele provenite de la informatorii care la acea vreme erau relativ tineri. Nu de puține ori s-a întâmplat ca în cazul prelucrării unui material, să constatăm că unele cântece nu se aud clar, altora le lipsesc rânduri sau strofe întregi. În acest sens, pe lângă reînregistrarea materialului de care suntem interesați, am avea oportunitatea și de a analiza mai detaliat viața interlocutorului, repertoriul muzical și evoluția acestuia în timp, contextul social și cultural în care au fost interpretate aceste cântece, precum și alte aspecte importante ale acestor persoane, considerate „specialiști” în acest domeniu.

În această epocă digitală, după cum vedem, conservarea acestor materiale inedite este mult mai ușoară și mai accesibilă decât în trecut. Cu toate acestea, mai există multe alte surse importante care așteaptă să fie (re)descoperite și salvate prin digitizare sau alte tehnologii moderne. Una dintre aceste surse o reprezintă colecțiile personale de casete VHS, de benzi de magnetofon și casete audio. De curând, o rudă apropiată a reușit să digitizeze o casetă VHS cu nunta părinților săi din anul 1990. Înregistrările mai vechi, fie ele audio sau video, realizate la evenimente specifice, cum ar fi de exemplu

în cazul acesta nunta, reprezintă surse importante pentru cercetătorii din domeniul etnografiei, etnologiei și etnomuzicologiei. Aceste imagini pot oferi detalii esențiale nu doar despre ritual, ci și despre cântecele interpretate cu această ocazie. Nu în ultimul rând, aceste izvoare pot furniza o imagine clară a contextului cultural și istoric în care a avut loc ritualul. O altă sursă de unde putem „culege” folclor, sunt diferitele platforme de socializare sau YouTube. Personal, nu de puține ori am avut ocazia să identific variante sau tipuri melodice foarte interesante, care ar merita să fie descărcate, salvate și arhivate de instituțiile de profil, pentru a nu se pierde și mai ales pentru a le face accesibile și generațiilor viitoare.

Posibilitățile oferite de tehnologia audio-video pot contribui semnificativ și la valoarea științifică a publicațiilor de specialitate. Din lipsă de fonduri, dar mai ales din cauza limitărilor tehnologice, volumele anterioare au redat doar transcrierile cântecelor. În prezent, transcrierea fără suport audio este limitată în ceea ce privește capacitatea de a reda integral și în detaliu întregul spectru de semnificații culturale și estetice ale muzicii populare. Prin urmare, integrarea înregistrărilor audio și video în viitoarele publicații de specialitate, reprezintă o evoluție importantă și necesară. Acest lucru oferă o experiență mult mai bogată și mai cuprinzătoare cititorilor, permițându-le să asculte melodiile și să vizioneze dansurile folclorice într-un mod cât mai autentic, în contextul cultural adecvat. În același timp, această abordare poate crește atractivitatea și vizibilitatea publicațiilor de etnomuzicologie pentru o audiență mult mai largă – inclusiv pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnica citirii notelor muzicale – contribuind astfel la popularizarea și promovarea patrimoniului cultural muzical. Nu în ultimul rând, publicațiile cu suport multimedia, în care materialele sunt selectate cu grijă de specialiști, pot fi un instrument util în special pentru profesorii de muzică, conducătorii de ansambluri folclorice și instructorii de dans, care se ocupă de educația generațiilor mai tinere. O abordare exemplară este cea a specialiștilor de la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” de la Cluj-Napoca, care, mai ales în ultimii zece ani, au publicat mai multe astfel de volume¹.

Un aspect fundamental în procesul de organizare și funcționare al unei arhive – pe lângă cercetarea de teren și valorificarea prin publicare a rezultatelor – este sistematizarea

¹ 1. Volume cu suport multimedia ale Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”: Pávai István; Zakariás Erzsébet (edit.), *Colecția etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”* / *Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archivumában* / *The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy*, cu suport DVD, Román Akadémia Folklór Archivuma, Kolozsvár, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest Hagyományok Háza, Budapest, 2014; Pávai István; Gergely Zoltán, (edit.) *Colecția etnomuzicologică a lui Ilona Szenik* / *Szenik Ilona népzenei gyűjteménye* / *The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik*, cu suport DVD, Román Akadémia Folklór Archivuma, Kolozsvár, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 2. Volume cu suport multimedia apărute în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”: Ioan Bocșa, *Colinde Românești*, Cluj-Napoca, Editura MediaMusica, 2003; Ioan Bocșa, *Muzică vocală tradițională din Sălaj*, Cluj-Napoca, Editura MediaMusica, 2009; Ileana Szenik; Ioan Bocșa, *Colinda în Transilvania – Catalog tipologic muzical*, Cluj-Napoca, Editura QualMedia, 2011; Ioan Bocșa, *Muzică vocală tradițională din Munții Apuseni*, Cluj-Napoca, Editura MediaMusica, 2013; Ioan Bocșa, Alina Stan, *Muzică vocală tradițională din Ținutul Pădurenilor, Hunedoara*, Cluj-Napoca, Editura MediaMusica, 2021.

melodiilor înregistrate. Regretatul etnomuzicolog al Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române, István Almási, scria în articolul său *Considerații preliminare asupra sistematizării Arhivei de Muzică populară*, apărut în 1971 în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei* pe anii 1968–1970, următoarele: „*Etnomuzicologia, această disciplină relativ tânără dar autonomă, în faza actuală a dezvoltării ei, are în vedere rezolvarea unor sarcini complexe pentru dezvăluirea legilor obiective ale fenomenelor creației populare muzicale. În cazul folcloristicii românești, aceste sarcini se concretizează în studierea unor probleme mari, ca de pildă: cercetarea istorică a cântecului popular românesc, urmând să deslușească obârșia, evoluția, circulația și răspândirea în timp și în spațiu a melodiilor populare și a stilurilor muzicii populare, precum și cercetarea asupra genurilor. Preocupările acestea urmăresc evidențierea trăsăturilor specifice ale folclorului românesc, ceea ce face inevitabilă și lămurirea acelor caracteristici care sunt comune și muzicii altor popoare.*”

Așadar, sistematizarea muzicii populare românești are, în primul rând, o importanță științifică și joacă un rol cheie în înțelegerea și evoluția acestor creații de folclor. În același timp, o organizarea strictă a cântecelor, după criterii muzicale, este singurul instrument care permite o orientare rapidă și exactă printre miile de melodii existente într-o arhivă. Până în prezent, însă, nu a fost adoptat un model uniform de clasificare a melodiilor populare, acceptat și folosit la nivel național. În volumele apărute în ultimii 50–60 de ani, cercetătorii au avut perspective diferite în ceea ce privește clasificarea și organizarea variantelor melodice. Chiar dacă unele metode și-au demonstrat eficacitate în abordarea unui anumit gen, de exemplu cel al colindelor, nu sunt universal valabile și pot fi nepotrivite în cazul altor genuri, cum ar fi bocetele, cântecele de copii etc.

Următorul și poate cel mai greu pas – care ar fi imposibil de realizat fără o metodă de sistematizare unică – ar fi alcătuirea unui corpus de arhivă sau baze de date care să cuprindă toate tipurile melodice și variantele acestora, care s-au cules până în prezent pe teritoriul țării. Un astfel de corpus ar fi util din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ar oferi cercetătorilor și altor specialiști o sursă foarte bogată de informații despre tradițiile muzicale din diverse regiuni ale țării. Având în vedere că organizarea și sistematizarea s-ar realiza după criterii muzicale, procesul identificării unui tip melodic și variantele acestuia ar fi mult mai ușor. De asemenea, o bază de date națională ar putea contribui și la rezolvarea problemelor de geneză, de origine și de răspândire ale diferitelor tipuri melodice. De exemplu, s-ar putea identifica cu ușurință melodiile care sunt comune mai multor regiuni, dar și cele care sunt specifice doar unor anumite zone geografice. În același timp, o bază de date națională ar putea fi utilizată și pentru a analiza relațiile interculturale ale diferitelor etnii din România. Nu în ultimul rând, un corpus pe genuri și specii al muzicii populare românești ar reprezenta o resursă prețioasă nu doar pentru cercetare, ci mai ales pentru conservarea și promovarea prin publicații digitale a patrimoniului muzical românesc.

Pentru realizarea unui astfel de proiect amplu este necesară, înainte de toate, de o foarte bună colaborare a specialiștilor institutelor de profil. Această cooperare ar trebui să includă în primul rând schimburi de experiențe, împărtășire de resurse, dar mai ales dezvoltare de proiecte comune. Trebuie să recunoaștem că în România, acest domeniu de cercetare se confruntă cu o serie de probleme, cea mai importantă fiind subfinanțarea cronică și insuficiența numărului de specialiști. Datorită lipsei de resurse financiare și a

interesului redus din partea autorităților și al publicului larg, cercetarea etnomuzicologică se realizează, în prezent, doar de o mână de specialiști, care trebuie să facă față unei sarcini foarte complexe, ce implică atât cercetarea de teren, cât și prelucrarea a mai multor sute de mii de date. Deși există numeroși iubitori de folclor muzical în țară, majoritatea aspiră la o carieră artistică, mult mai bine remunerată material, în detrimentul unei cariere de cercetare, care implică multă răbdare, determinare și ani de studii. Acest lucru a dus treptat la o diminuare a numărului de specialiști în domeniu.

Având în vedere ascensiunea exponențială a AI – în contextul în care numărul de cercetători în domeniu este foarte mic, iar volumul de muncă este unul foarte mare – consider că integrarea inteligenței artificiale în etnomuzicologie ar putea aduce un aport substanțial în ceea ce privește îmbunătățirea procesului de cercetare și analiză a datelor muzicale. O lucrare de referință – prima în domeniul folclorului muzical românesc – este cea a cercetătorului Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române Theodor Constantiniu, cu titlul *Investigarea computațională a corpusului Romanian Folksong Database*, apărută în Cluj-Napoca, în 2018, la Editura Arpeggione. Etnomuzicologul, cu ajutorul unor algoritmi, a reușit să clasifice pe genuri peste 13.000 de melodii populare românești, având o rată de succes de 85%. Fără îndoială, cel mai mare avantaj al unui astfel de program ar fi capacitatea sa de a analiza un număr mare de date, într-un timp mult mai scurt și mai exact decât ar fi posibil folosind metodele tradiționale. În practică, un astfel de program ar putea fi deosebit de util pentru cercetătorii care trebuie să proceseze și să analizeze un număr foarte mare de înregistrări sau transcrieri. Deoarece programele de inteligență artificială funcționează cu ajutorul algoritmilor de învățare automată, acestea pot fi antrenate în așa fel încât să identifice, de exemplu, caracteristici muzicale comune ale unui anumit gen, tip, variantă sau stil. În acest caz, programul, cu cât analizează și prelucrează mai multe date – în cazul nostru transcrieri sau variante audio ale melodiilor – cu atât ar fi mai precis și se va îmbunătății constant în viitor.

Cu toate acestea, ar putea exista și anumite limitări ale acestei tehnologii, precum dificultatea algoritmilor de a identifica corect unele elemente (de exemplu ornamentele) ale melodiilor, respectiv interpretarea semnificațiilor culturale și simbolice ale acestui fenomen de folclor, prin urmare va fi nevoie de intervenția specialiștilor.

În concluzie, aș dori să subliniez faptul că ceea ce am prezentat în acest articol sunt doar câteva considerații și observații subiective privind etnomuzicologia și cercetarea muzicii populare românești. Fiecare subiect discutat ar merita un studiu individual și aprofundat, însă nu acesta este obiectivul articolului de față. În ce direcție se va îndrepta etnomuzicologia în viitor? În cea mai mare măsură va depinde de noi, cercetătorii, care suntem responsabili să identificăm și să abordăm teme de cercetare relevante și în același timp să dezvoltăm metode eficiente pentru rezultate științifice cât mai bune.

